

ANEXO N°2.3
CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO AMPLIACIÓN PARQUE FOTOVOLTAICO SAN MARCOS

ANEXO N°2.3 CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN

ELABORADO PARA



Av. Andrés Bello 2233, Piso 3, Providencia · Santiago · Chile · Fono (+56) 2 2963 8560 · www.inercochile.com

CL-MA-21-0149-001-A2.3
MARZO DE 2022

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN.....	1
1.1. ANTECEDENTES GENERALES	1
1.2. OBJETIVOS	2
1.3. ÁREA DE INFLUENCIA.....	2
2. METODOLOGÍA.....	3
2.1. CARACTERIZACIÓN DE LA FLORA	4
2.1.1. <i>Estados de Conservación de las Especies de Flora</i>	5
2.2. CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN	6
2.2.1. <i>Recopilación de Antecedentes Bibliográficos</i>	7
2.2.2. <i>Fotointerpretación</i>	7
2.2.3. <i>Descripción Vegetacional del Terreno</i>	10
2.3. SINGULARIDAD AMBIENTAL	15
2.4. DETERMINACIÓN DE FORMACIONES XEROFÍTICAS.....	16
2.5. DETERMINACIÓN DE FORMACIONES AFECTAS A LA LEY 20.283 SOBRE RECUPERACIÓN DEL BOSQUE NATIVO Y FOMENTO FORESTAL.....	17
3. RESULTADOS.....	18
3.1. MARCO BIOGEOGRÁFICO	18
3.2. RESULTADO DE LA PROSPECCIÓN	23
3.2.1. <i>Flora</i>	23
3.2.2. <i>Vegetación</i>	23
3.2.3. <i>Resultado de la Prospección en Terreno</i>	25
3.3. ÁREAS DE IMPORTANCIA PARA LA CONSERVACIÓN	25
3.4. SENSIBILIDAD AMBIENTAL	26
4. CONCLUSIONES.....	26
5. BIBLIOGRAFÍA.....	27
5.1. PUBLICACIONES CIENTÍFICAS, GUÍAS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL.....	27
5.2. LÍNEAS DE BASE AMBIENTAL	28
5.3. DECRETOS, CONVENCIONES Y LEYES.....	29

ÍNDICE DE CUADROS

CUADRO N° 2.1.1. CODIFICACIÓN “ABUNDANCIA RELATIVA DE FLORA” SEGÚN CRITERIO DE BRAUN-BLANQUET.....	4
CUADRO N° 2.1.2. CLASIFICACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE RIESGO DE EXTINCIÓN DE LAS ESPECIES SEGÚN UICN 2012.....	6

CUADRO N° 2.2.1. CATEGORÍAS DE RECUBRIMIENTO DEL SUELO UTILIZADAS EN EL PROCESO DE FOTOINTERPRETACIÓN Y VALIDACIÓN EN TERRENO.....	8
CUADRO N° 2.2.2. DEFINICIÓN DE CATEGORÍAS DE USO DE SUELO Y FORMACIONES VEGETALES	9
CUADRO N° 2.2.3. CÓDIGOS DE ALTURA PARA TIPOS BIOLÓGICOS SEGÚN METODOLOGÍA COT	11
CUADRO N° 2.2.4. CATEGORÍA DE CUBRIMIENTO DE ACUERDO CON METODOLOGÍA COT.....	12
CUADRO N° 2.2.5. TIPOS BIOLÓGICOS Y GRADO DE CUBRIMIENTO SEGÚN METODOLOGÍA COT	12
CUADRO N° 2.2.6. CÓDIGOS DE ESPECIES DOMINANTES SEGÚN METODOLOGÍA COT.....	13
CUADRO N° 2.2.7. CATEGORÍAS DE POSICIÓN TOPOGRÁFICA	13
CUADRO N°2.2.8. CLASES DE PENDIENTES, DESCRIPCIÓN Y PORCENTAJES PARA CARACTERIZACIÓN DE GRADO DE INCLINACIÓN	14
CUADRO N°2.2.9.CATEGORÍAS DE ESTADO FITOSANITARIO DEFINIDAS PARA LA DESCRIPCIÓN VEGETACIONAL DEL PROYECTO.....	14
CUADRO N°2.2.10. GRADOS DE ARTIFICIALIZACIÓN DEFINIDOS PARA LA DESCRIPCIÓN VEGETACIONAL DEL PROYECTO.....	15
CUADRO N° 2.3.1. SINGULARIDADES AMBIENTALES DEFINIDAS PARA EL ÁREA DE ESTUDIO ...	15
CUADRO N° 2.4.1. CONDICIONES PARA LAS FORMACIONES XEROFÍTICAS	16
CUADRO N° 3.2.1. CATEGORÍAS USOS DE SUELO REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA.....	23
CUADRO N° 3.2.2. CATEGORÍA DE RECUBRIMIENTO DEL SUELO UTILIZADA EN EL PROCESO DE FOTOINTERPRETACIÓN Y VALIDACIÓN EN TERRENO.....	25

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA N° 1.3.1. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO	3
FIGURA N° 3.1.1.FORMACIÓN VEGETACIONAL SEGÚN GAJARDO, EN EL ÁREA DEL PROYECTO.	20
FIGURA N° 3.1.2. PISOS VEGETACIONALES SEGÚN LUEBERT Y PLISCOFF, EN EL ÁREA DEL PROYECTO.....	22
FIGURA N° 3.2.1. FISIONOMÍA DE ÁREAS DESPROVISTAS DE VEGETACIÓN (SUSTRATO ARENOSO)	24
FIGURA N° 3.2.2. FISIONOMÍA DE ÁREAS DESPROVISTAS DE VEGETACIÓN (SUSTRATO SALINO)	25

ÍNDICE DE APÉNDICES

Apéndice A: Carta de Ocupación de Tierras (COT).

Apéndice B: Figura Carta de Ocupación de Tierras (COT)

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Antecedentes Generales

El Proyecto que se somete al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) se denomina **“Ampliación Parque Solar Fotovoltaico San Marcos”** (en adelante el “Proyecto” o la “Ampliación”), el cual estará ubicado en la Comuna de Arica, Región de Arica y Parinacota. El Proyecto corresponde a una planta solar fotovoltaica destinada a la generación de energía eléctrica, a partir de la energía solar.

El Proyecto en evaluación corresponde a la ampliación del proyecto **“Parque Solar Fotovoltaico San Marcos”** (en adelante, “Proyecto Original”), el cual se trata de un proyecto menor a 3 MW, que no requirió ingresar al SEIA, por tanto, no posee RCA.

El **Proyecto Original** corresponde a un parque fotovoltaico de 5,83 ha, de una potencia nominal de 2,91 MW y una potencia instalada (máxima o *peak*) de 2,99 MWp, contando además con una línea de media tensión de 13,8 kV, de 5 km de longitud, conectándose a la S/E Chinchorro. Adicionalmente posee un sistema de almacenamiento de energía mediante baterías de ion-litio de 2,3 MWh, capaz de transformar la energía eléctrica, generada a través de los módulos fotovoltaicos, en energía química y almacenarla, para luego inyectarla a la red eléctrica para ser despachada en los horarios en que no se genera energía solar.

Por su parte, la **Ampliación** del Parque Solar Fotovoltaico (en adelante “PFV”) consiste en la instalación de 21.672 paneles fotovoltaicos de 445 Wp cada uno, alcanzando una potencia instalada de 9,644 MWp y una potencia nominal de 5,91 MW a inyectar a la red eléctrica, incluyendo igualmente un sistema de almacenamiento de energía. De esta manera, la suma del “Proyecto Original” y su “Ampliación” totalizarán 28.392 paneles fotovoltaicos (6.720 y 21.672, respectivamente), lo que totaliza a una potencia instalada de 12,634 MWp y una nominal de 8,82 MW a inyectar a la red eléctrica.

Esta ampliación es sometida al SEIA a través de la presente Declaración de Impacto Ambiental (DIA) **“Ampliación Parque Solar Fotovoltaico San Marcos”**. En este contexto, el Proyecto habilitará obras permanentes para su funcionamiento, correspondientes a los paneles fotovoltaicos, dos (2) centros de inversión y transformación - CTIN (Sala Eléctrica y Centros de Inversión y Transformación), baterías de ion-litio, una estación meteorológica y un sitio para el almacenamiento de residuos no peligrosos. Tratándose de una ampliación, el Proyecto utilizará algunas de las instalaciones habilitadas en el Proyecto Original, es decir considera el uso de las siguientes instalaciones existentes como apoyo a la construcción y operación de este Proyecto:

- Centro de inversión transformación (CTIN).
- Centro de control (oficina, bodega, taller y baño).
- Fosa Séptica.
- Estacionamientos.
- Bodegas de residuos y sustancias peligrosas (BRP y BSP).
- Línea de evacuación.

En la misma línea, el Proyecto empleará las instalaciones temporales descritas en el Proyecto Original, referidas a instalación de faenas, áreas de acopio y otros.

El Proyecto, en su ampliación, ocupará una superficie de 14,66 ha, que sumadas a las del Proyecto Original, alcanzará un total de 20,49 ha, en terreno de propiedad fiscal adjudicado para su uso bajo “Licitación Pública para proyectos de Energía Renovable no Convencionales”.

La Ampliación proyectada, al igual que el Proyecto Original, prestará servicios que van en línea a cubrir las necesidades de la transición que vive la industria energética respecto a la integración de energías renovables variables y su impacto en la operación de los sistemas eléctricos. En este contexto, se hace necesario implementar sistemas que permitan suministrar energía eléctrica de forma continua, prestando servicios tanto a nivel de transmisión como distribución. En este sentido es que Solarpack Chile incorpora un sistema integrado de paneles fotovoltaicos y almacenamiento de energía, contribuyendo así a la transición energética del país.

Las obras, partes y acciones del Proyecto, se encuentran detalladas en el Capítulo 1, “*Descripción de Proyecto*”, de la presente Declaración de Impacto Ambiental.

1.2. Objetivos

El objetivo general del estudio es caracterizar la flora y vegetación presente en el área de influencia del proyecto. Para cumplir con esto, se consideraron los siguientes objetivos específicos:

- Caracterizar la flora vascular en el área de influencia en términos de diversidad, origen geográfico y estados de conservación.
- Identificar, caracterizar y delimitar las formaciones vegetales que se desarrollan en la actualidad en los sitios de emplazamiento de las obras asociadas al proyecto.
- Determinar áreas de sensibilidad ambiental de acuerdo a atributos de composición y estructura vegetal.
- Determinar la obligatoriedad de presentar permisos en el marco de la Ley N° 20.283 para intervenir espacios vegetales, previo a la ejecución de las obras.

1.3. Área de Influencia

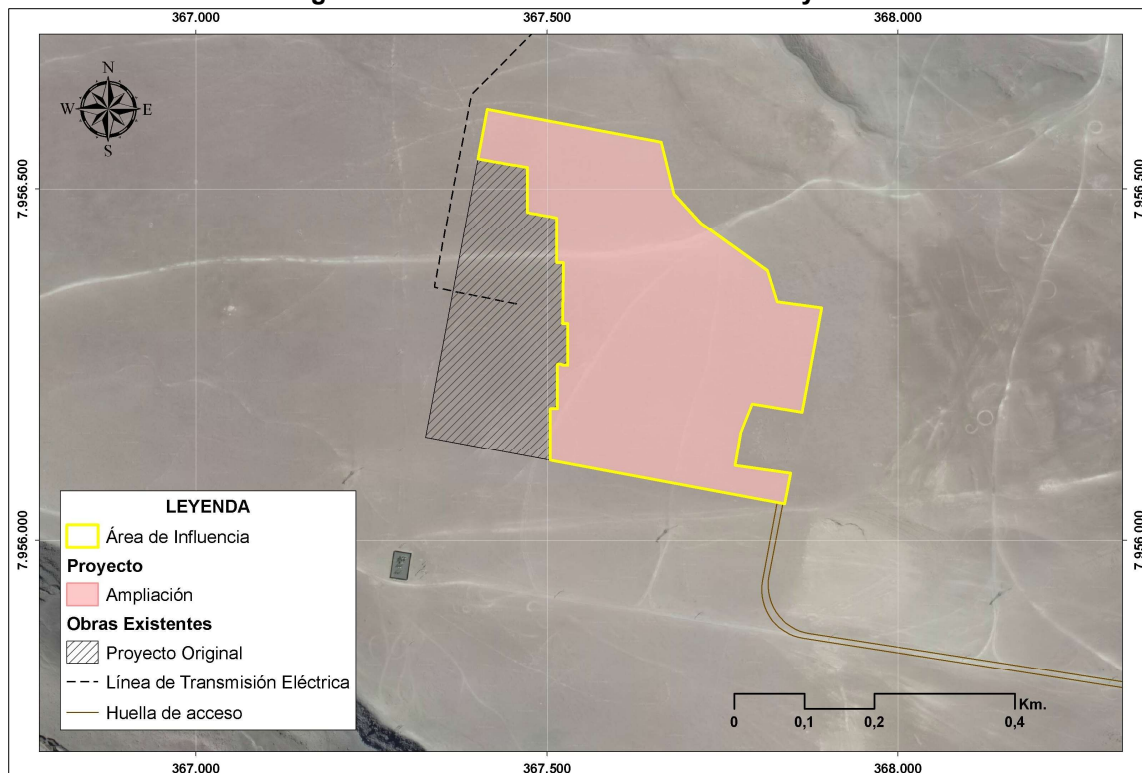
El área de emplazamiento del desarrollo del Proyecto se localiza administrativamente en un entorno deshabitado, aproximadamente a 800 m al Este del límite urbano de Arica.

El Proyecto consiste en la ampliación de un parque solar de paneles fotovoltaicos que serán distribuidos en una superficie de 14,33 hectáreas, para obtener una capacidad instalada, a partir de la tecnología solar fotovoltaica, de una potencia 5,91 MW. Las obras del Proyecto Original y la línea de media tensión, corresponden a obras que no pertenecen al presente Proyecto en evaluación, sin embargo la operación de ambas etapas sí son objeto de la presente DIA. No obstante, para el componente de Flora y Vegetación, sólo corresponde como área de influencia la ampliación del parque solar, ya que el Proyecto Original y línea

eléctrica son obras construidas. De esta manera, el área de influencia del componente abarca una superficie equivalente a 14,33 ha, correspondiente al área directa de intervención destinada principalmente a la instalación de paneles fotovoltaico.

La determinación del Área de Influencia se realizó de acuerdo la Guía para la descripción Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA, 2017) y la Guía para la descripción de proyectos de centrales solares de Generación de Energía Eléctrica en el SEIA (SEA, 2017).

Figura N° 1.3.1. Área de influencia del Proyecto



Fuente: Elaboración propia, 2022.

2. METODOLOGÍA

Con el objeto de caracterizar la flora y vegetación presente en el área de influencia del Proyecto, se realizó previamente un trabajo de gabinete, donde se revisó la información bibliográfica existente para cada sector de estudio, con el objeto de disponer de un marco referencial de las formaciones vegetales y riqueza florística que potencialmente pudiesen estar presentes en el área de estudio.

El desarrollo principal del informe fue a través de trabajo de gabinete, apoyado por el material recopilado en terreno por el equipo que visitó el área los días 16 al 18 de agosto de 2021. Este análisis considera un proceso de fotointerpretación de imágenes, cuya finalidad fue la definición preliminar de unidades homogéneas de vegetación, en función del análisis de color y textura de las imágenes.

El levantamiento general de vegetación está enfocado a capturar variables cualitativas y cuantitativas, entendiendo por variables cualitativas la identificación de formaciones vegetales, especies, estructura, entre otras, mientras que las variables cuantitativas corresponden fundamentalmente al número de individuos presentes de alguna especie en que se desarrollan sobre una unidad vegetacional (densidad). Estos análisis buscan complementar la información obtenida en terreno, para luego redactar el documento y estructurar el informe de línea de base del componente flora y vegetación.

La metodología utilizada considera adaptaciones a los protocolos metodológicos propuestos por la Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015) y “Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA”, de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), 2014.

2.1. Caracterización de la Flora

El registro de la flora vascular se realizó por medio del análisis bibliográfico de diferentes puntos de observación, los cuales fueron distribuidos en las unidades cartográficas delimitadas previamente (fotointerpretadas), a modo de abarcar la mayor diversidad vegetal del área, según los criterios explicados anteriormente y en concordancia con las metodologías de levantamiento de flora y vegetación (SEA, 2015). En resumen, los parámetros a identificar son los siguientes:

- Reconocimiento de la composición florística de cada unidad descrita;
- Riqueza y abundancia;
- Tipos biológicos;
- Grado de endemismo (origen geográfico).

Cada una de estas variables, se detallan a continuación

a) *Reconocimiento de la composición florística- Nomenclatura taxonómica.*

El reconocimiento de la composición florística del Proyecto se realizó previamente a través de la búsqueda de la flora potencial del área (descritos dentro del acápite bibliográfico del presente documento) mientras que, la nomenclatura para la flora registrada (nombre científico), se realizó de acuerdo con la clasificación de Zuloaga *et al.* (2008), el cual considera las actualizaciones de los registros taxonómicos de la flora del cono sur.

b) *Riqueza y abundancia.*

La abundancia se caracterizó por medio de la metodología Braun-Blanquet (1979) (ver Cuadro N°2.1.1). De acuerdo con ésta se segregó en tres rangos la abundancia para las especies menos abundantes, incorporando el valor “p” para especies observadas fuera de la unidad de muestreo pero que son relevantes para el inventario florístico ya que son parte de la composición florística de la formación vegetal.

Cuadro N° 2.1.1. Codificación “Abundancia Relativa de Flora” según criterio de Braun-Blanquet

CÓDIGO	SIGNIFICADO DE “ABUNDANCIA RELATIVA”
<i>p</i>	Registro de especie fuera de la unidad de muestreo, pero observada en la misma formación vegetal.
<i>r</i>	1 a 2 individuos, cobertura muy baja menor al 0,1%.
+	Más individuos con mayor cobertura, pero menor al 1%.
1	Varios individuos, pero con cobertura menor al 5%.
2	Cobertura del 5 al 25%
3	Cobertura del 25 al 50%
4	Cobertura del 50 al 75%
5	Cobertura mayor al 75%

Fuente: Elaboración propia, 2022; en base a Etienne y Prado (1982).

c) Tipos biológicos.

La flora vascular registrada fue clasificada según las cuatro (4) formas principales de crecimiento, análogas a las establecidas por Etienne & Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso Bajo), Herbáceo y Suculento; y según el hábito de cada uno en base a Zuloaga *et al.* (2008a; 2008b; 2008c).

d) Origen geográfico.

La flora vascular registrada se tipificó según el origen histórico de su desarrollo. En este contexto, se diferenciaron aquellas entidades que fueron introducidas en el territorio nacional por causa antrópica (alóctona), de aquellas especies que se desarrollan de manera natural según su proceso evolutivo (autóctona). Consecuentemente, cuando una entidad (taxón) es conocida exclusivamente para un territorio en particular, se denomina como endémica.

2.1.1. Estados de Conservación de las Especies de Flora

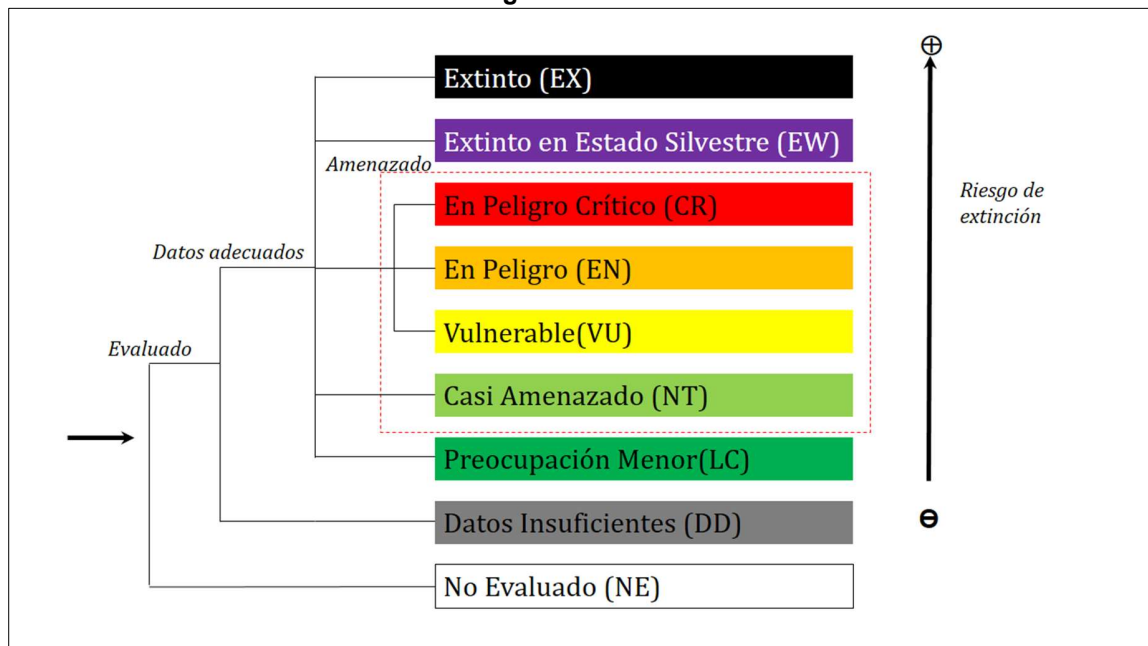
Para determinar el estado de conservación de la flora vascular local, se siguen las recomendaciones de la División Jurídica de la ex Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), propuestas en su Memorandum N° 387/2008, donde se definen las propuestas de clasificación de estados de conservación de especies silvestres que poseen aplicabilidad legal para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), siguiendo además el orden de prelación correspondiente ante eventuales comparaciones. Seguidamente, y según corresponda, la determinación del estado de conservación se rige por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres normado en el D.S. N° 29/2011 del Ministerio del Medio Ambiente.

Bajo este precedente, el estado de conservación de la flora local se asignó empleando en primera instancia, los listados definidos por los decretos supremos de clasificación de especies, según los resultados de los procesos finalizados de la ex Comisión Nacional del Medio Ambiente, hoy Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), del Ministerio de Medio Ambiente. Estos listados corresponden a los D.S. N°151/2007, D.S. N°50/2008, D.S. N°51/2008 y D.S. N°23/2009, todos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES), y los D.S. N°33/2011, D.S. N°41/2011, D.S. N°42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015, D.S. N°16/2016, D.S. N°06/2017 y D.S. N°79/2018 todos pertenecientes al Ministerio del Medio Ambiente (MMA).

Las categorías de conservación dictadas en los Decretos Supremos anteriormente mencionados, se basan en las Categorías y criterios de la lista roja de la UICN” (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), 2012. De acuerdo a esto, y siguiendo los protocolos establecidos en la Guía para la descripción del área de influencia (SEA, 2015), se consideraron para efectos de esta caracterización, las especies clasificadas bajo amenaza (en adelante especies “amenazadas”) a las categorías de conservación En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU); incluyéndose, además, las especies clasificadas como Casi Amenazadas (NT).

Las categorías clasificadas en el resto de las categorías (Preocupación Menor) se consideraron especies en categoría *precautoria*, de acuerdo a SEA, 2015. En el Cuadro N°2.1.2 se muestra la clasificación de grados de amenaza, desde las de mayor riesgo a menor riesgo.

Cuadro N° 2.1.2. Clasificación de las Categorías de Riesgo de Extinción de las Especies Según UICN 2012



Fuente. Modificado de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza), 2012.

Adicionalmente, se revisaron los listados de carácter nacional actualmente disponibles con aplicabilidad en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) (Benoit, 1989; y documentos del Boletín N° 47/1998 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza *et al.*, 1998; Belmonte *et al.*, 1998; Ravenna *et al.*, 1998).

2.2. Caracterización de la Vegetación

La vegetación se define como “el mosaico de comunidades de plantas vasculares que constituyen el paisaje vegetal. Esta definición implica que la vegetación está compuesta por diferentes unidades, más o menos identificables y delimitables, cuya distribución territorial

sigue en general patrones bien definidos. Una unidad cualquiera de vegetación es reconocible atendiendo a su composición florística típica y a su estructura o modo en que sus elementos se interrelacionan en un espacio limitado” Gajardo (1994). El concepto de vegetación está establecido por la estructura o modo en que esas especies ocupan el espacio disponible, así como por el aspecto o carácter propio que presenta el conjunto como componente de un paisaje.

En este estudio, la caracterización de la vegetación se realizó mediante la aproximación cartográfica fitofisionómica de COT, la cual es descrita en detalle por Etienne y Prado (1982) y propuesta en la guía para la descripción del área de influencia componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (2015). El método empleado se orientó a la descripción cartográfica de la vegetación presente en un área determinada, cuyo nivel de detalles se aplicó a una escala de trabajo de 1:5.000.

Las principales etapas y actividades de esta metodología consistieron en lo siguiente:

- Recopilación de antecedentes bibliográficos.
- Fotointerpretación: Definición y delimitación de ambientes de estudio.
- Descripción vegetacional del terreno.

2.2.1. Recopilación de Antecedentes Bibliográficos

La revisión bibliográfica se basó en antecedentes existentes sobre la componente, presente en campañas de líneas de base de flora y vegetación anteriores, realizadas en la región, cercanas al área de estudio como es el caso del Proyecto Planta De Concentración Solar De Potencia Tamarugal Solar, evaluando marcos biogeográfico de la vegetación definidos por Gajardo (1994), Luebert & Pliscoff (2006) y las definiciones de áreas de protección oficiales, normativas aplicables (Leyes, Decretos y Reglamentos) y la revisión de los estados de conservación de la flora de la zona (Reglamento de Clasificación de Especies (RCE), de acuerdo al D.S 29/2011 MMA y especies en categorías de Conservación vigentes (posterior a la Ley 20.417, la cual se modificó del artículo 37 de la Ley 19.300 LGBMA, utilizando los criterios de conservación de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza UICN), Benoit (1989) y Squeo *et al.* (2008).

Finalmente, se complementó la revisión de antecedentes de la flora potencial de la región considerando la revisión de diferentes autores para la Región de Tarapacá (Riedemman y Aldunate, Benoit, y centros de estudios asociados).

2.2.2. Fotointerpretación

Esta etapa tiene la finalidad de definir y delimitar unidades homogéneas de vegetación a partir del análisis de fotografías aéreas e imágenes satelitales disponibles, además de estudios de línea de base cercanos al área del Proyecto. La fotointerpretación se basó en el uso de criterios predefinidos de color, textura y distribución de patrones en las imágenes, tales como cobertura vegetacional, variables topográficas, usos de suelo, que permitió definir y delimitar en gabinete las mencionadas unidades.

A su vez, las unidades cartográficas definidas para la vegetación fueron homologadas a las categorías de recubrimiento de suelo disponibles en el sistema de información territorial

(CONAF, 2016), elaboradas para la Región de Arica y Parinacota, junto con estudios de líneas de base previos aplicados al sector donde se emplazará el Proyecto. Estas categorías, junto con sus definiciones, se detallan a continuación (Cuadro N° 2.2.1 y Cuadro N° 2.2.2):

Cuadro N° 2.2.1. Categorías de Recubrimiento del Suelo Utilizadas en el Proceso de Fotointerpretación y Validación en Terreno

N°	RECUBRIMIENTO DEL SUELO	FORMACIÓN VEGETAL
1	Áreas Urbanas e Industriales	
	1.1	Centros Poblados
	1.2	Suelos Removidos
2	Terrenos Agrícolas	
3	Praderas y Estepas	
	3.1	Pradera perenne
	3.2	Pradera perenne - Parque
	3.3	Pradera perenne de altura
	3.4	Estepa
	3.5	Estepa altoandina
4	Matorrales	
	4.1	Matorral
	4.2	Matorral arborescente
5	Bosque Nativo	
	5.1	Bosque adulto denso
	5.2	Bosque adulto semidenso
	5.3	Bosque adulto abierto
	5.4	Bosque renoval denso
	5.5	Bosque renoval semidenso
	5.6	Bosque renoval abierto
	5.7	Bosque adulto renoval denso
	5.8	Bosque adulto renoval semidenso
	5.9	Bosque adulto renoval abierto
	5.10	Bosque achaparrado denso
	5.11	Bosque achaparrado semi denso
	5.12	Bosque achaparrado abierto
6	Plantaciones Forestales	
	6.1	Plantación adulta
	6.2	Plantación nueva
7	Otras Arborescentes	
8	Humedales	
	8.1	Hualve
	8.2	Mallín
	8.3	Marismas
	8.4	Vega
	8.5	Turbera
	8.6	Humedal ribereño
9	Cuerpos de Agua	
	9.1	Lagos, lagunas, embalses

N°	RECUBRIMIENTO DEL SUELO	FORMACIÓN VEGETAL
	9.2	Océano
	9.3	Ríos
	Áreas Desprovistas de Vegetación	
10	10.1	Borde costero
	10.2	Cajas de río
	10.3	Cumbres, afloramientos rocosos

Fuente: Fuente: Adaptado de Criterios de clasificación de la vegetación (CONAF_CONAMA_BIRF)

Cuadro N° 2.2.2. Definición de Categorías de Uso de Suelo y Formaciones Vegetales

CATEGORÍAS DE FORMACIÓN	DEFINICIÓN
Bosque adulto	Bosque adulto: bosque primario por lo general heterogéneo en cuanto a su estructura vertical, tamaño de copas, distribución de diámetros y edades, los árboles tienen una altura superior a los 20 m. Presenta un estrato arbustivo de densidad variable y eventualmente tiene presencia de un estrato de regeneración.
Bosque renoval	Corresponde a un bosque nativo secundario originado, ya sea de semillas y/o reproducción vegetativa después de una perturbación antrópica o natural (incendio, tala rasa, derrumbe). En general, son homogéneos en su estructura vertical y sus diámetros.
Pradera	Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceo es dominante y el tipo biológico arbustivo tiene una cobertura < 5%.
Pradera con suculentas	Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceo es dominante, tipo biológico suculento tiene cobertura > 5% y el tipo biológico arbustivo tiene una cobertura < 5%.
Pajonal	Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceo es dominante y el tipo biológico arbustivo tiene una cobertura < 5%. Se ubica en sectores cordilleranos altoandinos sobre los 3.000 m.s.n.m., diferenciándose de los herbazales por la dominancia de gramíneas cespitosas, como las del género <i>Pappostipa</i> , <i>Festuca</i> y <i>Deyeuxia</i> .
Matorral	Formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo es menor al 5%, el arbustivo puede variar entre 5 a más del 75% y el herbáceo puede estar entre 0 y 100%.
Matorral ribereño	Formación vegetal asociado a un curso de agua (río), donde el tipo biológico arbóreo es menor al 5%, el arbustivo puede variar entre 5 a más del 75% y el herbáceo puede estar entre 0 y 100%.
Matorral con suculentas	Formación vegetal donde la presencia de suculentas es > 5% y la cobertura del tipo biológico arbustivo puede estar entre 5 y 100%.
Humedales	Superficies cubiertas de aguas, sean estas de régimen natural, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas. Domina el tipo biológico herbáceo con coberturas que pueden alcanzar el 100%. Se incluyen vegas, bofedales, pajonal hídrico y vegetación ribereña, según la clasificación de los humedales altoandinos de Ahumada y Faúndez (2009).
Cuerpos de Agua	Es el curso o volumen de agua natural o artificial, saladas o dulces, oceánicas o continentales superficiales, móviles o estancadas. Que cubren parte del territorio y es individualizable por sus características naturales, sus usos o por sus límites

CATEGORÍAS DE FORMACIÓN	DEFINICIÓN
	administrativos. Dentro de esta categoría se encuentran lagos, lagunas y embalses; océanos y ríos.
Área desprovista de vegetación	Sectores donde la cubierta vegetal es nula o con la presencia de individuos aislados que no superan el 1% de cobertura. Se encuentran en esta categoría; cumbres y/o afloramientos rocosos, salares y áreas denudadas por efecto de erosión natural.

Fuente: Elaboración propia en base a CONAF, CONAMA y BIRF (1999), Gajardo (1994) y FAO (2010) Donde: (1) CONAF, CONAMA y BIRF 1999; (2) Luebert y Plischoff 2006; (3) Gajardo 1994, (4) FAO 2010, (5) CONAF (2014).

2.2.3. Descripción Vegetacional del Terreno

La vegetación fue descrita de acuerdo a la estimación semi cuantitativa de un conjunto de variables, en cada unidad de vegetación definida. Estas variables están relacionadas a la estructura vertical (diversidad de estratos) y horizontal (cobertura vegetal), y a la dominancia de especies dentro de las unidades, siguiendo la pauta metodológica establecida por Etienne y Prado (1982, carta de ocupación de tierras), en concordancia con lo explicitado para el levantamiento de flora y vegetación (SEA, 2015). En resumen, los parámetros a identificar son los siguientes:

- Tipos biológicos o estratos (arbóreo, arbustivo, herbáceo y suculento).
- Cobertura de cada estrato.
- Especies dominantes.
- Caracterización en términos estructurales de cada unidad cartográfica con vegetación: registro de la cobertura por tipo biológico y, para las especies dominantes, de su altura y cobertura vegetal;
- Determinación cualitativa del relieve y la topografía de la unidad.
- Reconocimiento de los atributos que describen el estado de la vegetación, orientado a determinar su grado de alteración en cada unidad cartográfica.
- Determinación de zonas que requieran la elaboración de Permisos Ambientales Sectoriales de intervención de Bosques Nativos (PAS 148), Formaciones Xerofíticas (PAS 151), Bosque de Preservación y toda acción de corta establecida en el artículo 5° de la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

a) *Tipos biológicos o estratos.*

La vegetación presente en el área de influencia, fue caracterizada en función tanto de las características estructurales, como de las especies dominantes presentes en ellas, de acuerdo con el método denominado "Carta de Ocupación de Tierras" (COT), desarrollada por la Escuela Fitoecológica Louis Emberger (CEPE/CNRS¹), Montpellier, Francia, y adaptada para las condiciones ecológicas de Chile por Etienne y Contreras (1981) y Etienne y Prado (1982). En concordancia con esta metodología, se evaluó la vegetación tanto en su estructura horizontal como en su estructura vertical, donde cada una queda definida de la forma siguiente:

¹ Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger/Centre National de la Recherche Scientifique, France.

- Estructura horizontal: se define de acuerdo al porcentaje de cubrimiento de cada uno de los estratos vegetacionales presentes (LA (Leñoso Alto), LB (Leñoso Bajo), H (Herbáceo) y S (Suculento)) y según las especies dominantes de cada estrato.
- Estructura vertical: se define de acuerdo a las alturas medias de los doseles de cada uno de los estratos. De esta manera es posible caracterizar de manera fiel el estado actual de la vegetación del área de estudio al momento de su evaluación en terreno. Ésta, se detalla en el Cuadro N° 2.2.3.

Cuadro N° 2.2.3. Códigos de Altura para Tipos Biológicos Según Metodología COT

LEÑOSO ALTO (LA)			LEÑOSO BAJO (LB)		
SÍMBOLO	ALTURA (m)	ESTRATA	SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA
$\overline{LA}$	< 2	Extremadamente baja	$\overline{LB}$	< 5	Extremadamente Baja
LA	2 - 4	Muy Baja	LB	5 - 25	Muy Baja
$\underline{LA}$	4 - 8	Baja	$\underline{LB}$	25 - 50	Baja
$\boxed{LA}$	8 - 16	Media	$\boxed{LB}$	50 - 100	Media
$\odot LA$	16 - 32	Alta	$\odot LB$	100 - 200	Alta
$\triangle LA$	> 32	Muy Alta	$\triangle LB$	> 200	Muy Alta
HERBÁCEO (H)			SUCULENTO (S)		
SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA	SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA
$\bar{H}$	< 5	Extremadamente Baja	$\bar{S}$	< 5	Extremadamente Baja
H	5 - 25	Muy Baja	S	5 - 25	Muy Baja
$\underline{H}$	25 - 50	Baja	$\underline{S}$	25 - 50	Baja
$\boxed{H}$	50 - 100	Media	$\boxed{S}$	50 - 100	Media
$\odot H$	100 - 200	Alta	$\odot S$	100 - 200	Alta
$\triangle H$	> 200	Muy Alta	$\triangle S$	> 200	Muy Alta

Fuente: Elaboración propia, 2022; en base a Etienne y Prado (1982).

De acuerdo a dicha metodología, el tipo biológico Herbáceo está conformado por especies de tejidos no lignificados, con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (por ej: Hierbas anuales, Hierbas perennes o Hierbas bianuales, etc.); los Leñosos Bajos son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa los 2 metros de altura (Arbustos); los Leñosos Altos son aquellas especies de tejidos lignificados cuyo tamaño excede los 2 metros de altura (árboles) y en las Suculentas se agrupan principalmente las Cactáceas y las Bromeliáceas.

La discriminación entre tipos biológicos leñosos (altos y bajos) obedece a un criterio de altura, el cual considera el nivel de extensión máxima, es decir, la altura de la planta a la cual se encuentra la máxima cantidad de tejido vegetal.

La descripción de los tipos biológicos, su recubrimiento, estratificación y codificación de las especies dominantes en terreno, se realiza en base a las siguientes definiciones.

- **Árboles:** Especies de fuste generalmente leñoso, que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura, o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo (Ley 20.283).
- **Arbustos:** Especies leñosas, ramificadas desde la base, que alcanzan alturas máximas aproximadas cercanas a 2 m.
- **Hierbas perennes:** Especies cuyos individuos poseen órganos de resistencia subterráneos a partir de los cuales rebrotan durante la estación más favorable para el crecimiento.
- **Hierbas anuales:** Especies que sobreviven a la estación desfavorable sólo mediante sus semillas.
- **Hierbas bianuales:** Especies que viven más de un año desde que germina hasta su madurez y muerte. Generalmente crece y se desarrolla el primer año, y fructifica y semilla al segundo.
- **Suculentas:** Especies que presentan una fisiología muy particular, en cuanto al almacenamiento de agua y a la fijación de anhídrido carbónico. Se consideran las cactáceas y las bromeliáceas.

b) Cobertura.

La cobertura de cada estrato, o proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal, y la cual entrega una estimación de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje para cada una de las especies identificadas, quedó definida en el Cuadro N° 2.2.4 y Cuadro N° 2.2.5:

Cuadro N° 2.2.4. Categoría de Cubrimiento de Acuerdo con Metodología COT

CATEGORÍA DE COBERTURA	% DE COBERTURA	CÓDIGO COT
Muy Escaso	1 – 5%	1
Escaso	5 – 10%	2
Muy claro	10 – 25%	3
Claro	25 – 50%	4
Poco denso	50 – 75%	5
Denso	75 – 90%	6
Muy denso	90 – 100%	7

Fuente: Elaboración propia, 2022; en base a Etienne y Prado (1982).

Cuadro N° 2.2.5. Tipos Biológicos y Grado de Cubrimiento Según Metodología COT

TIPO BIOLÓGICO	
LA _n	Leñoso Alto, con cubrimiento n
LB _n	Leñoso Bajo, con cubrimiento n
H _n	Herbáceo, con cubrimiento n
S _n	Suculento, con cubrimiento n

n= Índice de cubrimiento. Fuente: Elaboración propia, 2022; en base a Etienne y Prado (1982).

c) *Especies dominantes.*

La definición de **especies dominantes** utilizadas en la caracterización, corresponden a aquellas especies vegetales que determinan fisonómicamente la vegetación y se definen de acuerdo con los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal (Cuadro N° 2.2.6.).

Cuadro N° 2.2.6. Códigos de Especies Dominantes Según Metodología COT

TIPO BIOLÓGICO	CÓDIGO		EJEMPLO
	GÉNERO	ESPECIE	
Leñoso alto	MAYÚSCULA	MAYÚSCULA	PA (<i>Prosopis Alba</i>)
Leñoso bajo	MAYÚSCULA	Minúscula	Hf (<i>Huidobria fruticosa</i>)
Herbáceo	Minúscula	Minúscula	pf (<i>Pappostipa frigida</i>)
Suculentas/Bromeliaceas	Minúscula	MAYÚSCULA	cS (<i>Cumulopuntia sphaerica</i>)

Fuente: Elaboración propia, 2022; en base a Etienne y Prado (1982).

d) *Determinación cualitativa del relieve y topografía de la vegetación.*

La caracterización de la posición topográfica de la vegetación se efectuó siguiendo el procedimiento utilizado para la generación del Catastro de Recursos Vegetacionales de Chile (CONAF – CONAMA – BIRF, 1999) el cual, presenta las diferentes categorías de posición topográfica utilizadas para el área de estudio (Cuadro N° 2.2.7).

Cuadro N° 2.2.7. Categorías de Posición Topográfica

CÓDIGO	POSICIÓN TOPOGRÁFICA
1	Terreno plano
2	Terraza
3	Cumbre escarpada
4	Cumbre redondeada
5	Alto ladera
6	Media ladera
7	Bajo ladera
8	Ladera escarpada
9	Depresión abierta
10	Depresión cerrada
11	Ladera
12	Lomajes
13	Dunas

Fuente: Elaboración propia 2022; en base CONAF-CONAMA-BIRF (1999).

En adición, para determinar las categorías de posición topográficas, asociada al relieve y sustrato es necesario determinar el grado de inclinación de éstas (pendiente). La pendiente se entenderá como el grado de inclinación de la superficie con respecto a su proyección horizontal, en dirección al escurrimiento del flujo de agua, medida como proporción numérica en porcentaje. Este parámetro, junto con la posición del paisaje, define la conformación de la superficie terrestre mediante la cuantificación de las diferencias de elevación, que en su conjunto se conoce como la configuración topográfica. Generalmente,

las fuertes pendientes fomentan la pérdida rápida del suelo por erosión y desfavorecen la entrada de agua al perfil luego de las precipitaciones (Brady and Weil, 2008).

Para la determinación de la pendiente, se deberán considerar los siguientes componentes: Gradiente (inclinación), Complejidad (uniformidad o irregularidad relativa), Forma, Exposición y Longitud. Las clases y porcentaje que considerar serán las utilizadas en base a la guía para la descripción de suelos del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG, 2011). Las clases, descripción y porcentajes de pendientes se describen en el Cuadro N° 2.2.8.

Cuadro N°2.2.8. Clases de Pendientes, Descripción y Porcentajes para Caracterización de Grado de Inclinación

CLASES	DESCRIPCIÓN
% DE PENDIENTE	
Plano	<1
Ligeramente inclinado	1 a < 3
Suavemente inclinado	3 a < 5
Moderadamente inclinado	5 a < 8
Fuertemente inclinado	8 a < 15
Ligeramente escarpado	15 a < 30
Moderadamente escarpado	30 a < 45
Escarpado	45 a < 60
Muy escarpado	> 60

Fuente: Elaboración propia 2022; en base SAG (2011).

e) Reconocimiento de los atributos que describen el estado de la vegetación.

Para reconocer los atributos de la vegetación, es indispensable considerar variables abióticas, las cuales indican el comportamiento fisiológico y/o adaptabilidad de las especies vegetales (grado de artificialización), y sus posteriores consecuencias a estos parámetros (estado fitosanitario actual), los cuales, se describen a continuación.

Estado Fitosanitario

El estado sanitario de las formaciones vegetales se determinó visualmente en terreno de acuerdo con los criterios establecidos en el Cuadro siguiente.

Cuadro N°2.2.9. Categorías de Estado Fitosanitario Definidas para la Descripción Vegetacional del Proyecto

ESTADO SANITARIO	CARACTERÍSTICAS	CÓDIGO
Sano	< 5% de cobertura de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos (Ej: suelo, aire, agua) o causas antropogénicas.	1
Intermedio	5-30% de cobertura de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos o causas antropogénicas.	2
Dañado	30-50% de cobertura de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos o causas antropogénicas.	3
Muy dañado	> 50% de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos o causas antropogénicas.	4

Fuente: Elaboración propia, 2022.

Grado de Artificialización

El grado de artificialización o modificación de las formaciones vegetales se estimó visualmente en terreno de acuerdo con los criterios señalados en el Cuadro N° 2.2.10.

Cuadro N°2.2.10. Grados de Artificialización Definidos para la Descripción Vegetacional del Proyecto

GRADO DE ARTIFICIALIZACIÓN	CARACTERÍSTICAS	CÓDIGO
Vegetación en estado natural	Estructura primaria no modificada. Composición florística netamente autóctona. Sin signos de intervención antrópica.	1
Vegetación semi-natural	Estructura inicial modificada. Composición florística mayoritariamente autóctona. Evidencia de intervención antrópica (Ej: Explotación, corta, descepado; movimientos de tierra, presencia de caminos u otras interrupciones en la continuidad de las formaciones vegetales).	2
Vegetación intervenida	Estructura primaria totalmente modificada. Composición florística mayoritariamente alóctona. Evidencia de intervención antrópica (Ej: Explotación, corta, descepado; movimientos de tierra, presencia de caminos u otras interrupciones en la continuidad de las formaciones vegetales).	3

Fuente: Elaboración propia, 2022.

2.3. Singularidad Ambiental

Se procederá a determinar criterios de singularidad ambiental de acuerdo a lo propuesto por la Guía para la descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA, 2015) y la tipología de proyecto, dispuesta en la Guía para la descripción de proyectos de Centrales Solares de generación de Energía Eléctrica en el SEIA (SEA, 2017). De acuerdo a esto, se propone la siguiente tipología de singularidades en el Cuadro siguiente:

Cuadro N° 2.3.1. Singularidades Ambientales Definidas para el Área de Estudio
Singularidades Ambientales

Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional
Presencia de formaciones vegetales relictuales
Presencia de formaciones vegetales remanentes
Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo
Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N°19.300
Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial
Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría de "casi amenazadas"
Presencia de especies endémicas
Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número
Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378
Presencia de un ecosistema amenazado
Otras singularidades a determinar mediante interacciones ecosistémicas determinadas en terreno

Fuente: Elaboración propia, 2022; en base a SEA (2015, 2017).

2.4. Determinación de Formaciones Xerofíticas

La formación xerofítica, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 2° numeral 14 de la Ley N° 20.283, se define como *“formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”*.

De esta manera, para la identificación de una formación xerofítica, de acuerdo a lo que estipula la Ley N° 20.283, se deben considerar los siguientes criterios:

1. Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones que cuente con registro de propiedad intelectual.
2. El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas autóctonas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.
3. Las especies autóctonas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N° 68, de 2008, del Ministerio de Agricultura.
4. El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las regiones XV y VI, incluida la Región Metropolitana.
5. La depresión interior de las Regiones VII y VIII se homologará a las áreas identificadas como “depresión intermedia” de acuerdo a lo definido en el documento “Colección Geográfica de Chile, Tomo II, Geomorfología” publicado en el año 1983 por el Instituto Geográfico Militar. De esta manera, se considerarán exclusivamente el área de aquellas comunas que formen parte de la depresión intermedia.

Tratándose de la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal, de un plan de trabajo, de acuerdo a lo estipulado en el inciso 3° del artículo 3° del D.S. N° 93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

Cuadro N° 2.4.1. Condiciones para las Formaciones Xerofíticas

UBICACIÓN GEOGRÁFICA	SUPERFICIE MÍNIMA (HA)	ANCHO MÍNIMO (M)	ESPECIES NATIVAS	DENSIDAD MÍNIMA (IND./HA)
Norte del río Elqui hasta el límite norte del país	1	20	carácter xerofítico	No aplica
Sur del río Elqui hasta el límite sur de la Región de Valparaíso	1	40	carácter xerofítico	300
Límite sur de la Región de Valparaíso hasta la Región del Bío Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago	1	40	carácter xerofítico	500

Fuente: Elaboración propia, 2022; en base CONAF, en base a Ley 20.283.

En relación al cuadro anterior se debe considerar lo siguiente:

1. La superficie total de la formación xerofítica debe ser mayor o igual a una hectárea, pudiendo intervenir (cortar, destruir o descepar) un área menor dentro de dicha formación.
2. Para superficie, ancho y densidad se considerarán los valores mínimos para determinar la obligatoriedad de presentar plan de trabajo.
3. Las especies nativas de carácter xerofítico deberán ser determinadas en base a antecedentes bibliográficos de publicaciones que cuenten con registro de propiedad intelectual.
4. Para el caso de las regiones XV, I, II, III y IV (en esta región sólo al norte del río Elqui) no será exigible una densidad mínima para la formación, sin embargo, se debe comprender que el área de intervención debe estar asociada a una formación xerofítica, identificada de acuerdo a los parámetros estipulados en esta pauta explicativa.
5. Desde la región de Valparaíso hasta la región del Bío Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

2.5. Determinación de Formaciones Afectas a la Ley 20.283 Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal

Se considerará la Ley 20.283 del MINAGRI, la que en su artículo N°1, el cual establece 5 tipos de formaciones vegetacionales a considerar en el desarrollo de cualquier tipo de actividad, de éstas, y de acuerdo al área del proyecto las formaciones y criterios corresponden a los siguientes:

- **Bosque Nativo:** La definición de bosque nativo está definida en el artículo 2° de la Ley 20.283/2008 y corresponde *"a las formaciones vegetales conformadas por especies nativas, en las que predominan las especies cuya forma de vida es arbórea, y que cubren una superficie mayor a 0,5 ha con un ancho mínimo de 40 m y con una cobertura de copa arbórea superior a 10% en condiciones áridas y semiáridas"*.
- **Bosque Nativo de Preservación:** Para determinar si una formación arbórea corresponde a bosque nativo de preservación, este debe cumplir con lo señalado en el artículo 2° de la Ley 20.283/2008 donde se expresa que es *"todo aquel, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de "Peligro de Extinción", "Vulnerables", "Raras", "Insuficientemente conocidas" o "Fuera de Peligro"; además debe presentar o constituir actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad"*. Cabe destacar que con fecha 27 de abril de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la República de Chile el D.S. N°29, del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según estado de conservación, y que especifica las categorías: "Extinta", "Extinta en Estado Silvestre", "En Peligro Crítico", "En

Peligro", "Vulnerable", "Casi Amenazada", "Preocupación Menor" y "Datos Insuficientes".

De acuerdo al mencionado decreto, las categorías de "En Peligro Crítico" y "En Peligro" son asimilables a la anterior categoría denominada "En Peligro de Extinción", y la actual categoría "Vulnerable" es asimilable a la anterior de igual nombre. De este modo se hace una vinculación y armonización a la Ley N° 20.283. Sin embargo, las categorías anteriores al D.S 29/2012 "Insuficientemente Conocida", "Rara" y "Fuera de Peligro" no poseen equivalencia directa con ninguna de las actualmente vigentes.

Dado lo expuesto y según lo señalado en la Carta Oficial N°158/2012 del 12/06/2012 (CONAF), las especies catalogadas como "En Peligro Crítico", "En Peligro" y "Vulnerable" se les aplicará la Ley N° 20.283 a través de su prohibición de corta. A diferencia de las especies tipificadas o categorizadas como "Casi Amenazada", "Preocupación Menor" y "Datos Insuficientes", no les será aplicable la Ley ya que no se encuentran mencionadas en ésta. Por lo tanto, si dichas especies se encuentran formando parte de un bosque nativo, no corresponderá prohibición de corta alguna, rigiéndose por lo establecido en el artículo 5° de la Ley N°20.283.

- Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación: Respecto a la flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación) "CONAF se pronunciará respecto de la actividades tendientes a extraer, explotar, alterar o manejar flora leñosa y suculentas que se ejecuten en los proyectos a actividades definidos en el artículo 10° de la Ley N° 19.300 y artículo 3° del D.S. N° 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente, sólo en el caso de que tales obras les afecten de manera adversa significativa, y que dichas especies se encuentren clasificadas en los listados nacionales de especies "en peligro de extinción" (equivalente a categorías "en peligro crítico" y "en peligro", de acuerdo a clasificación UICN)60, "vulnerables" (equivalente a categoría "vulnerable", de acuerdo a clasificación UICN), "raras", "insuficientemente conocidas", "casi amenazada" o "preocupación menor". Sin perjuicio de lo anterior, si se detectan impactos sobre estas especies, la Corporación podrá solicitar medidas, de tal forma de minimizar efectos potenciales.

3. RESULTADOS

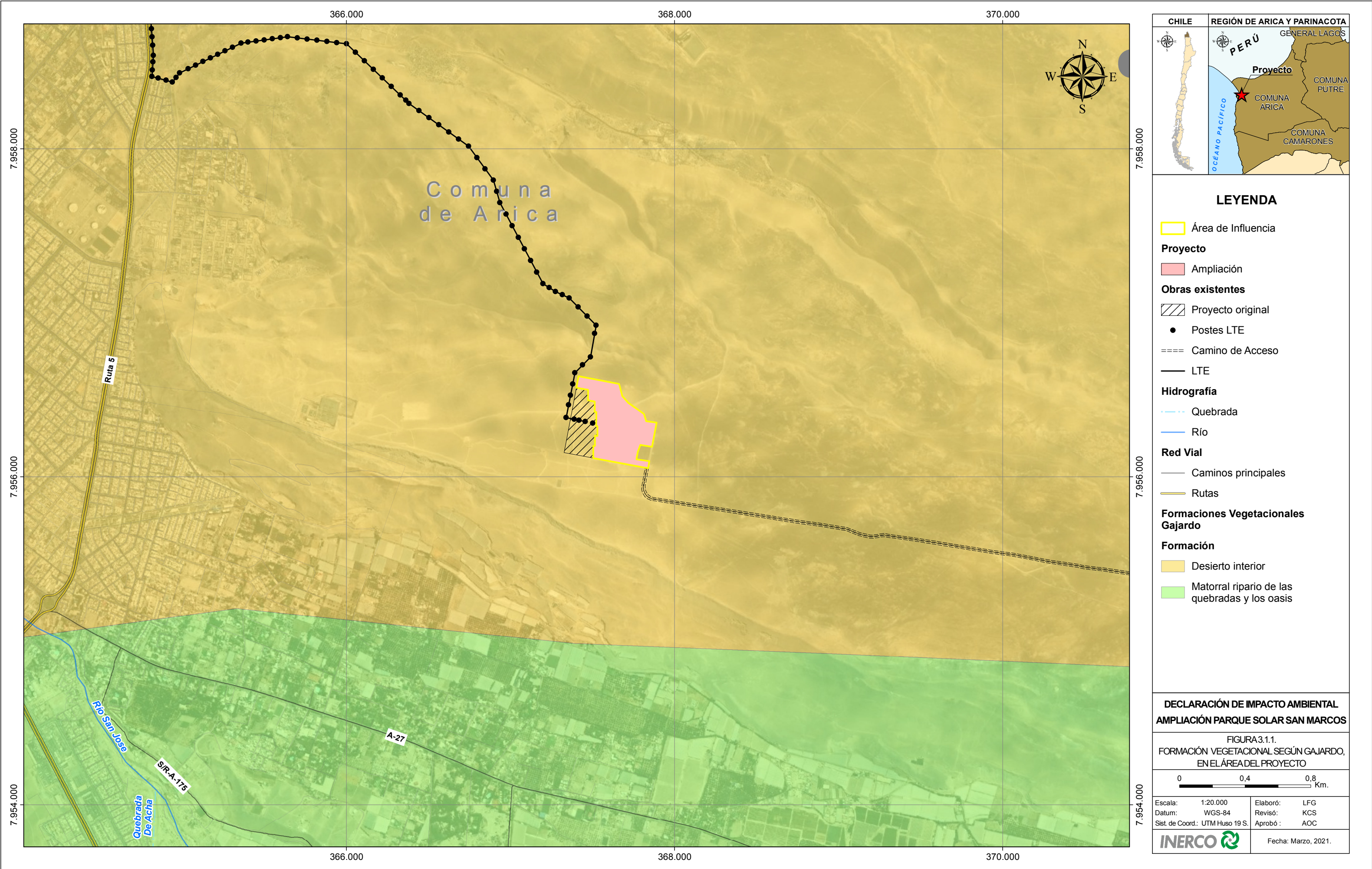
3.1. Marco Biogeográfico

En consideración a lo expuesto por Gajardo (1994), el área de influencia del Proyecto se encuentra en la región del Desierto, Sub-región del Desierto Absoluto. Ésta corresponde a aquella parte del desierto en que las precipitaciones son insignificantes y el aporte hídrico es de carácter local, proviniendo de la presencia de napas freáticas o de aluviones ocasionales que descienden de la Cordillera de los Andes. Es calificado de desierto absoluto, pues la vida vegetal está prácticamente ausente en gran parte de su extensión, salvo en condiciones muy particulares.

La formación representativa de este sector es la Formación del Desierto Interior, la cual se encuentra ubicado en las regiones XV y I, extendiéndose desde el límite con el Perú hasta aproximadamente los 25° de latitud Sur. Carece casi completamente de vida vegetal, salvo en condiciones muy locales con presencia de agua subterránea. Desde el punto de vista vegetacional ha sido poco estudiado, encontrándose escasas referencias bibliográficas, pudiendo reconocerse las siguientes formaciones vegetales, que son mencionadas con sus comunidades características:

Tessaria absinthioides - *Distichlis spicata*: Esta comunidad se encuentra ampliamente repartida, especialmente como ruderal en lugares con intervención humana o bajo la influencia de aguas de alta salinidad.

La composición florística estudiada de este piso es la siguiente: *Cryptantha filiformis*, *Heliotropium krauseanum*, *Nasa urens*, *Oxalis bulbocastanum*, *Tillandsia landbeckii* y *Tillandsia marconae*.

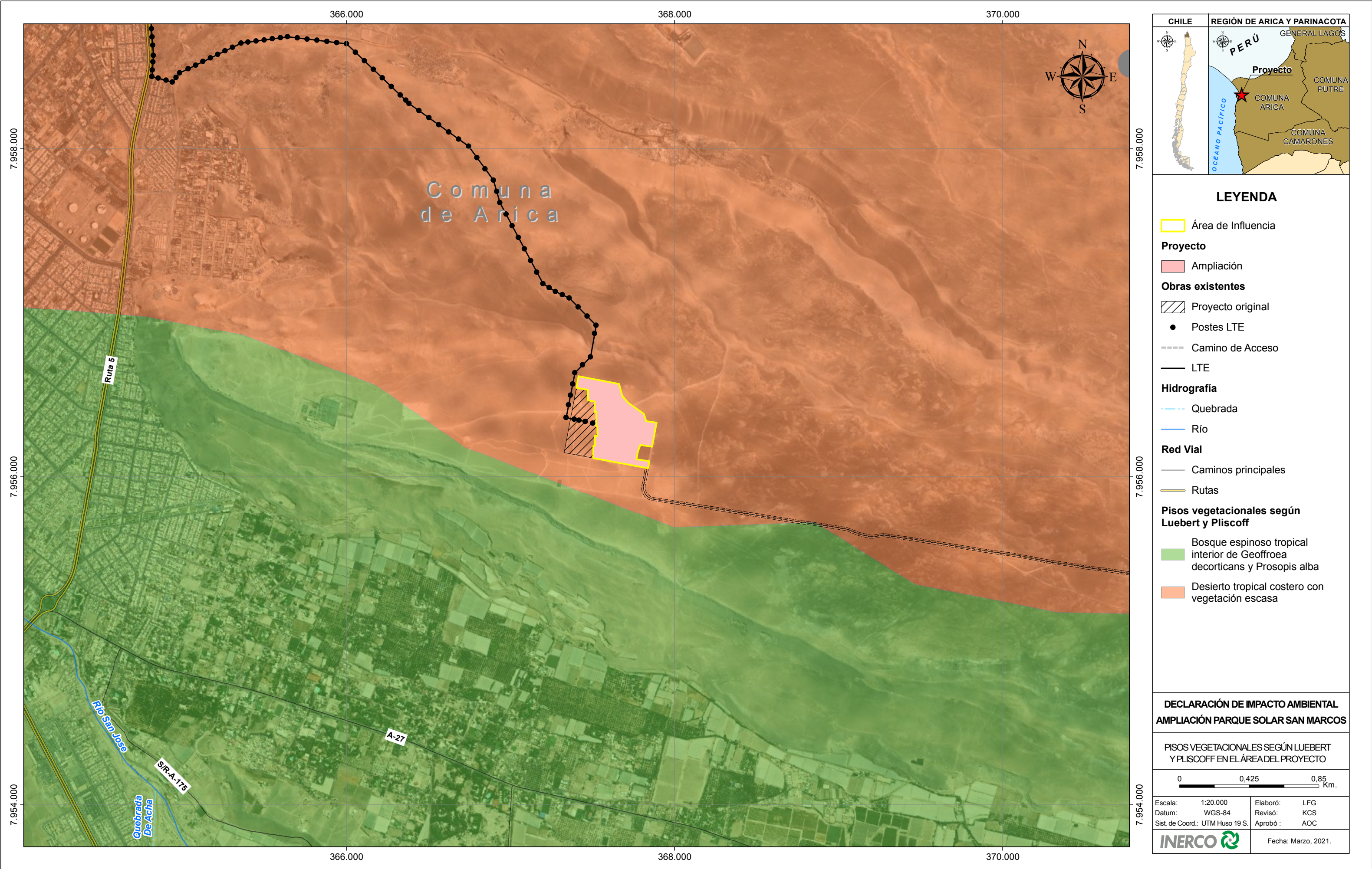


De acuerdo con los autores Luebert & Pliscoff (2006), el piso vegetal que se registra en la zona de emplazamiento del Proyecto corresponde a *la Formación de desierto absoluto*, piso Desierto tropical costero con vegetación escasa.

La descripción asociada a esta unidad corresponde a terrenos prácticamente desprovistos de plantas vasculares, siendo posible observar escasos registros de vegetación costera en las zonas montañosas altas próximas a la costa, en donde existe influencia de la neblina proveniente del mar.

Entre las especies asociadas a esta unidad, se registran en el área *Tillandsia landbeckii* y *Tillandsia marconae* en los sitios ubicados más hacia el norte. Existen muy pocos datos sobre la composición florística y no se han definido comunidades vegetales.

La composición florística de esta unidad corresponde a las especies *Cryptantha filifomorfis*, *Heliotropium krauseanum*, *Nasa ureus*, *Oxalis bulbocastanum*, *Tillandsia landbeckii* y *Tillandsia marconae*. Con respecto a la vegetación asociada a la zonas de neblina, esta dinámica regenerativa responde a los escasos eventos de precipitaciones que se producen, por lo que, la distribución se enfoca principalmente en la zona costera del norte de la región de Tarapacá, 0-900 msnm, piso bioclimático mesotropical inferior ultrahiperárido inferior híperoceánico.



3.2. Resultado de la Prospección

3.2.1. Flora

3.2.1.1. Riqueza Taxonómica en el Área del Proyecto

La diversidad taxonómica presente en el área del Proyecto, se determinó a través de la realización de un trabajo de gabinete, donde se revisó la información bibliográfica existente para cada sector de estudio. La información recopilada se complementó con las fotos del área de emplazamiento del Proyecto, recogidas por el especialista de fauna que asistió al área los días 16 y 18 de agosto de 2021.

Al comparar el análisis bibliográfico, con los datos registrados en terreno, no se registraron hallazgos relacionados a flora en el lugar del Proyecto, las características biogeográficas de la Región, son decisivas, para estos resultados, presentando condiciones áridas en gran extensión, con focos de mayor desarrollo en quebradas, por influencia costera.

Se detectaron zonas con predominante costra salina, siendo un mix de superficies en conjunto con las zonas restantes, inertes ante el posible desarrollo vegetal.

3.2.1.2. Estados de Conservación

La revisión de los procesos de clasificación de especies (PCE) y los listados de carácter nacional actualmente disponibles con aplicabilidad en el SEIA, no se identificaron especies en Categoría de Conservación Oficial.

3.2.2. Vegetación

Aun cuando no hay unidades vegetacionales presentes en el área de estudio, se puede mencionar que en base a lo establecido en el Catastro y Evaluación del Recurso Vegetacional Nativo de Chile, y la descripción a nivel regional de CONAF, otorgada por el sistema de Información Territorial (SIT), clasifica los usos de suelo de la región de Arica y Parinacota, entre los cuales, las categorías que se desarrollan en mayor superficie corresponde a praderas y matorrales con 923.142 ha, seguido por áreas sin vegetación con 665.853 ha, situación concordante con los resultados expuestos en el presente informe, según la últimas cifras.

A continuación, en el Cuadro siguiente se entrega el detalle de las categorías que presenta esta región.

Cuadro N° 3.2.1. Categorías usos de suelo región de Arica y Parinacota

USO DE SUELO	SUPERFICIE (ha)	PORCENTAJE (%)
Áreas urbanas e Industriales	10.577,0	0,6
Terrenos Agrícolas	12.708,0	0,8
Praderas y Matorrales	923.142,0	54,5
Bosques	47.171,9	2,8
Humedales	23.760,0	1,4
Áreas sin vegetación	665.853,0	39,3
Nieves y Glaciares	7.109,0	0,4
Cuerpos de agua	4.159,0	0,2

USO DE SUELO	SUPERFICIE (ha)	PORCENTAJE (%)
Áreas no reconocidas	0,0	0,0
Total	1.694.479,9	100

Fuente: Sistema de Información Territorial, CONAF, 2022.

En base al trabajo de gabinete y de terreno, fue posible determinar que el área de estudio está formada por una (1) unidad vegetacional, correspondiente a Área Desprovista de Vegetación, la cual mantiene las condiciones tanto para la época de primavera como para otoño-invierno. Por lo que, de esta manera el área de influencia del Proyecto se encuentra dentro del segundo uso de suelo que presenta mayor superficie dentro de la Región. A continuación, se presenta su definición.

3.2.2.1. Áreas Desprovistas de Vegetación

Uso de suelo correspondiente a zonas desprovistas de vegetación o denudadas, que se caracterizan por no presentar cobertura vegetal, o bien unidades que se caracterizan por presentar una cobertura vegetal inferior al 1%, en donde, a nivel satelital, las imágenes que se registran no se logra percibir vegetación. En el área prospectada no se identificaron restos de especies de flora en pie, sino más bien, costra salina abundante en el área, signo de aridez y desarrollo escaso de una superficie que pueda contener crecimiento de vegetación. La superficie asociada a este uso de suelo es equivalente a 14,33 ha.

Respecto a la pendiente del sector, se caracteriza por ser ligeramente inclinada, presentándose dos tipos de sustratos: sustrato arenoso (Figura N° 3.2.1) y sustrato de costra de caliche compactada (Figura N° 3.2.2)

Figura N° 3.2.1. Fisionomía de Áreas Desprovistas de Vegetación (Sustrato Arenoso)



Fuente: Registro INERCO en visita a terreno, 2021.

Figura N° 3.2.2. Fisionomía de Áreas Desprovistas de Vegetación (Sustrato Salino)

Fuente. Registro INERCO en visita a terreno, 2021.

En esta formación, no se identificaron especies en Categoría de Conservación Oficial, la cual es representativa en toda el área del Proyecto.

3.2.3. Resultado de la Prospección en Terreno

Tras la corroboración de la revisión de antecedentes, proceso de fotointerpretación de imágenes satelitales y formaciones, y los registros fotográficos recogidos en terreno, se determinó la siguiente categoría de recubrimiento del suelo:

Cuadro N° 3.2.2. Categoría de Recubrimiento del Suelo Utilizada en el Proceso de Fotointerpretación y Validación en Terreno.

CÓDIGO	RECUBRIMIENTO DEL SUELO
1	Área Desprovista de Vegetación

Fuente: Elaboración Propia, 2022.

3.3. Áreas de Importancia para la Conservación

Actualmente, Chile cuenta con una Estrategia Nacional de Biodiversidad 2017-2030 perteneciente al Ministerio del Medio Ambiente, cuya misión es asegurar la supervivencia en el largo plazo de nuestra diversidad biológica y que se ha planteado proteger al menos el 10% de la superficie de cada ecosistema relevante. En cada región del país se han identificado lugares importantes para la conservación, destacándose los ecosistemas no explotados y que sean importantes para los habitantes de cada región.

En relación a la revisión de la Estrategia Regional de Biodiversidad de la Región de Arica y Parinacota, sus actualizaciones de la OF. ORD. D.E. N°103.008 del 28 de septiembre de 2010 del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) que "Imparte Instrucciones sobre Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad", como también el OF. ORD. D.E. N°100.143 del 15 de noviembre de 2010 del SEA, correspondiente al Instructivo "Sitios Prioritarios para la Conservación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental", donde se actualiza la información de los 64 Sitios Prioritarios para efectos del SEIA, y en base a la cobertura de "Sitios Prioritarios Para La Conservación de la Biodiversidad", disponible en el sitio web del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA), se pudo corroborar que el Proyecto "Ampliación Parque Solar San Marcos", ubicado en la región de

Arica y Parinacota, existen actualmente 13 sitios prioritarios para la Estrategia Regional de Biodiversidad, correspondientes a: Acantilados de Punta Madrid, Cerros de Poconchile, Cuesta El Águila - Quebrada Cardones, Cuevas Anzota - Punta Blanca - Cerro Camaraca, Desembocadura de Vítor, Desembocadura Río Camarones, Pan de Azúcar, Quebrada de Camarones, Quebrada de Garza (Chaca), Quebrada de Vítor, Rinconada de Caquena, Valle de Azapa y Valle de Lluta.

El Valle de Azapa es el que se encuentra emplazado a una menor distancia, ubicado a 1 km del Proyecto, por lo que se concluye que no existe relación ni influencia entre el Proyecto y los Sitios Prioritarios existentes en la región.

Respecto de las Áreas Protegidas Nacionales, cabe indicar que el Proyecto se encuentra ubicado a una distancia lineal de 65 km del Monumento Natural Quebrada de Cardones. Por tanto, se concluye que no existe relación ni influencia entre el Proyecto y las Áreas Silvestres Protegidas de la Región.

En cuanto a la presencia de humedales en el área de emplazamiento del Proyecto y en el entorno de éste, se indica que, para el caso de la región de Arica y Parinacota, solo se encuentra registrado como Sitios Ramsar el monumento natural Salar de Surire, que se encuentra a 135 km del Proyecto. Sin embargo, cabe destacar que existe otro humedal cercano a la ciudad de Arica conocido como Desembocadura del Río Lluta (Declarado Santuario de la Naturaleza en el Decreto N° 106 (2009), Sitio Prioritario por la Ley 19.300 art. 11 letra d con código SP1-053), que configura el principal humedal costero del norte de Chile. Para el caso de este humedal, el Proyecto se encuentra a una distancia lineal de 8 km del Humedal del Río Lluta.

Por tanto, se concluye que no existe relación ni influencia entre el Proyecto y los humedales existentes en la Región.

3.4. Sensibilidad Ambiental

Respecto a sensibilidad ambiental del componente Flora y Vegetación y, considerando los parámetros establecidos en lo propuesto por la Guía para la descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA, 2015), y Guía de Evaluación Ambiental Componente Flora y Vegetación, (SAG, 2010; CONAF, 2014), detalladas en el Cuadro N° 2.3.1 del presente Informe, no se identificaron sensibilidades ambientales en el área del Proyecto.

4. CONCLUSIONES

El área de estudio presenta un recubrimiento de suelo correspondiente a un Área Desprovista de Vegetación, caracterizada por no presentar cobertura vegetal ni tampoco registros florísticos de plantas vasculares terrestres vivas. La observación in situ realizada en noviembre por el especialista de fauna, es concordante con los registros asociados a CONAF, siendo parte de la categoría con mayor superficie de la región, con un total de 665.853 ha de área denudada o sin vegetación, correspondiente a 39,3% del total de la Región.

Esta unidad se presenta constante en el tiempo a causa de las características morfológicas y bioclimáticas, según antecedentes propuesto por Gajardo y Luebert & Pliscoff, los cuales de las especies que posibilitan un posible hallazgo, no se registró ninguno en el área del Proyecto, a pesar de la influencia costera. De manera que es posible decir que el Área Desprovista de Vegetación, mantiene sus condiciones tanto para la época de primavera como para otoño-invierno.

Respecto a sensibilidad ambiental del componente Flora y Vegetación y, considerando los parámetros establecidos en lo propuesto por la Guía para la descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA,2015), y Guía de Evaluación Ambiental Componente Flora y Vegetación, (SAG,2010; CONAF, 2014), detalladas en el Cuadro N° 2.3.1 del presente Informe, no se identificaron sensibilidades ambientales en el área del Proyecto.

5. BIBLIOGRAFÍA

5.1. Publicaciones Científicas, Guías de Evaluación Ambiental

BEGON, M., TOWNSEND, C., HARPER J. (2006). Ecology, from Individuals to Ecosystems. Blackwell Publishing Ltd. Oxford, UK.

CENTRO DE INFORMACION DE RECURSOS NATURALES, 2013. "Caracterización de humedales altoandinos para una gestión sustentable de las actividades productivas del sector norte del país". 41 pp.

CONAF; CONAMA; BIRF; Universidad Austral de Chile; Pontificia Universidad Católica de Chile y Universidad Católica de Temuco. 1999. *Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile*. Informe Nacional con Variables Ambientales. Santiago, Chile. 88 p.

COMISIÓN NACIONAL DE MEDIO AMBIENTE, CONAMA, 2010.

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL, CONAF, 1997. Plan de Manejo Reserva Nacional del Tamarugal, Cap IV. 32 pp.

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL, CONAF, 2011. Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile, Monitoreo de Cambios y Actualizaciones, Período 1997-2011. 28 pp.

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL, CONAF, 2012. Guía de evaluación Ambiental. Criterios para la Evaluación de Proyectos sometidos al SEIA. 92 pp.

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL, CONAF, 2014. *Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA*. 115 pp.

ESPINOSA, J. GALLEGUILLO, R. 2008. Estrategia para la Conservación de la Biodiversidad Región de Tarapacá. Santiago, Chile. Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA).

ETTIENE, M. & CONTRERAS, D. (1981). Cartografía de la vegetación y sus aplicaciones

en Chile. Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias, Escuela de Agronomía. Universidad de Chile. Santiago, Chile.

FAO. (2010). *Evaluación de los recursos forestales mundiales 2010*. Informe nacional. Chile. FRA2010/041. 68 pp

GAJARDO, R. (1994). La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile.

MARTICORENA, C & QUEZADA, M. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica. Vol 42. Números 1-2. 157p.

MUÑOZ, M., NUÑEZ, C., HERNAN, N Y YAÑEZ, J. 1996. Libro Rojo de los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Diversidad Biológica en Chile

LUEBERT F. Y PLISCOFF P., 2006. Sinopsis Bioclimática y vegetacional de Chile. 316 pp.

SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO, 2010. *Guía de Evaluación Ambiental, Vegetación y Flora Silvestre*. 23 pp.

SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO, 2011. Pauta para estudio de suelos. 26 pp.

SERVICIO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL, 2015. guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 98 pp.

SERVICIO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL, 2017. Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 48pp.

SERVICIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, 2017. Guía para la descripción de proyectos de centrales solares de generación de energía eléctrica en el SEIA. 117 pp.

ZULOAGA, 2008. Catálogo de las plantas vasculares del conosur. En Línea: <<http://www2.darwin.edu.ar/proyectos/floraargentina/fa.htm>>

5.2. Líneas de Base Ambiental

CIENCIA AMBIENTAL CONSULTORES, 2016. Estudio de Vegetación y Flora “Proyecto Granja Solar”. 18 pp.

SECPLAC, 2003. DIA Proyecto “Construcción sistema electrificación colonia agrícola de Pintados”. 33 pp.

ACF, 1998. Línea de Base Flora y Vegetación Estudio de Impacto Ambiental. Proyecto “Línea de Distribución Eléctrica Subestaciones Lagunas Minera ACF”. 7 pp.

MWH, 2016. Estudio de Impacto Ambiental, “Proyecto Minero Quebrada Blanca Fase 2. Capítulo 3.3.1 “Línea de Base de plantas vasculares (Flora Vascular y Vegetación)”. 452 pp

5.3. Decretos, Convenciones y Leyes

DECRETO SUPREMO N° 06/2017. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el trigésimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, marzo 2017. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 12/2016. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el duodécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, junio 2016. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 38/2015. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el undécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, diciembre 2015. Santiago, Chile

DECRETO SUPREMO N°52/2014. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, agosto 2014. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 13/2013 del Ministerio de Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 25 de julio de 2013. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 19/2012 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 11 de febrero de 2013. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 42/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial 11 de abril de 2012., Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 41/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 11 de abril de 2012. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 33/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 27 de febrero de 2012. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 23/2009 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario oficial, 07 de mayo de 2009. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 51/2008 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. CHILE. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 30 de junio de 2008. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 50/2008 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 30 de junio de 2008. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 151/2006 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Biblioteca del

Congreso Nacional, 02 de diciembre de 2009. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 29/2011 del Ministerio de Medio Ambiente. Reglamento para la clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario oficial, Promulgado el 26 de julio 2011. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 75/2005 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Reglamento para la clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario oficial, 11 de mayo de 2005. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 366/1944 del Ministerio de Tierras y Colonización. Regula corta y explotación de Tamarugo, Algarrobo, Chañar, Guayacán, Olivillo, Carbón o Carbonillo, Espino, Boldo, Maitén, Litre, Bollén y Quillay. Diario Oficial, Santiago, Chile. 30 de marzo de 1944. Chile.

DECRETO SUPREMO N° 40/2013 del Ministerio de Medio Ambiente. Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Chile.

DECRETO SUPREMO N° 93/2008. Ministerio de Agricultura. Reglamento General de la Ley Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal. Biblioteca del Congreso Nacional, Santiago, Chile. 30 de julio de 2008. Chile.

OF. ORD. D.E. N°10308/28-09-2010. Comisión Nacional de Medio Ambiente. Sitios Prioritarios en el Sistema de Evaluación Ambiental. Imparte Instrucciones sobre sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad. Santiago, Chile.

OF. ORD. D.E. N°100143/15-11-2010. Comisión Nacional de Medio Ambiente. Sitios Prioritarios para la Conservación en el Sistema de Evaluación Ambiental. Complementa y actualiza Instrucciones sobre sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad. Santiago. Chile.

OF. ORD. D.E. N°130844/22-05-2013. Servicio de Evaluación Ambiental. Criterios y exigencias técnicas sobre áreas colocadas bajo protección oficial y áreas protegidas para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Santiago. Chile.

OF. ORD. N° 617/2012CONAF. Corporación Nacional Forestal. Instruye sobre regulaciones asociadas a Formaciones xerofíticas. Santiago, Chile.

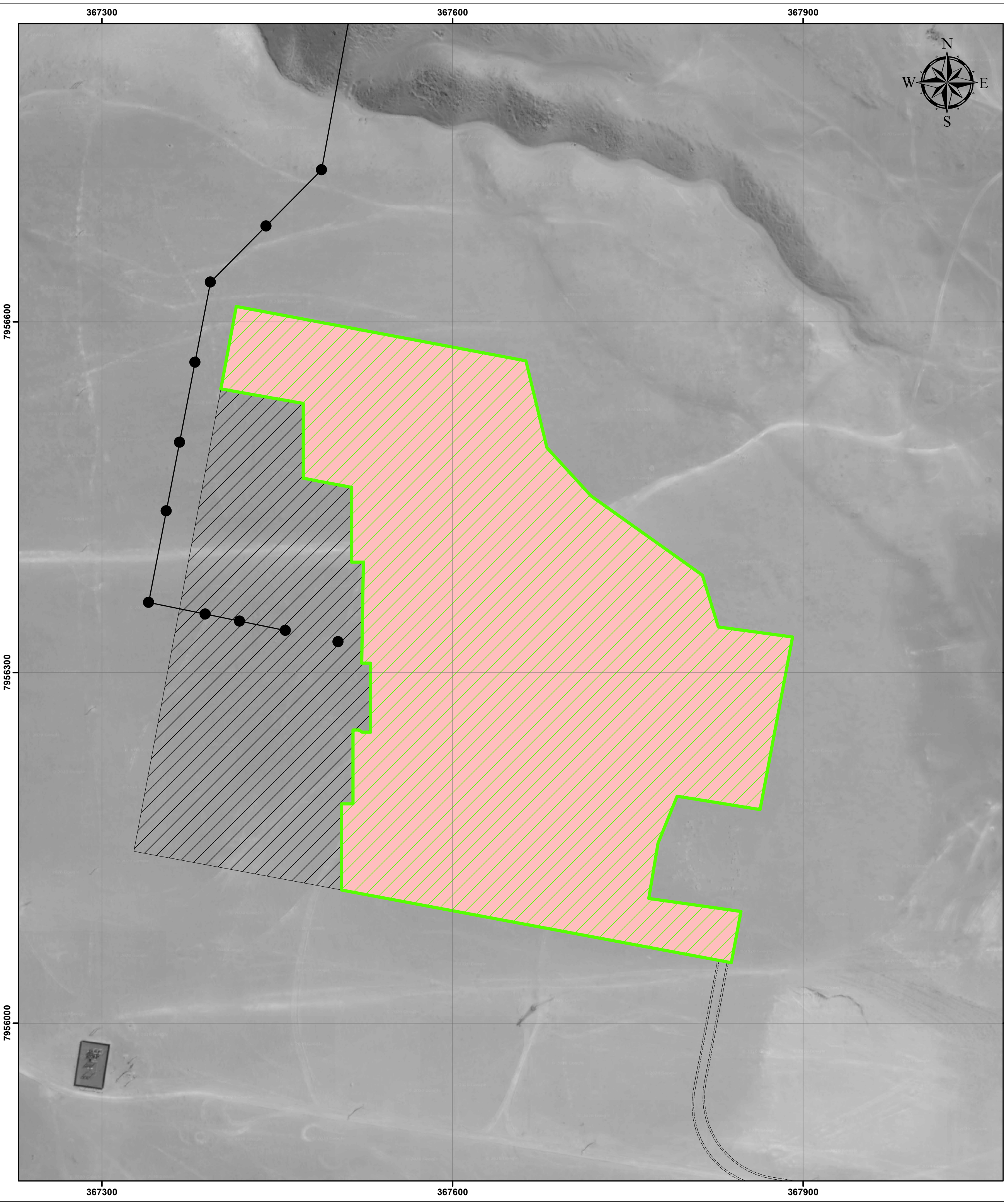
APÉNDICE A
CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS (COT)

Apéndice A. Carta de Ocupación de Tierras

ID	FORMACIÓN VEGETACIONAL	SUB FORMACIÓN VEGETACIONAL	COT	SUPERFICIE (HA)
1	Área Desprovista de Vegetación	-	0	14,3
Total				14,3

Fuente: Elaboración propia, 2021.

APÉNDICE B
FIGURA CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS (COT)



ID	FORMACIÓN VEGETACIÓN	CÓDIGO COT	ESPECIE DOMINANTE	SUPERFICIE (ha)
1	Área Desprovista de Vegetación	SV	-----	14,3

ESPECIES DOMINANTES	
Código	Especie
Ft	Arbustivas
	Flourensia thurifera (Mol) DC.
eA cS eC	Suculentas
	Eulychnia acida Phil.
	Cumulopuntia sphaerica Eriosyce curvispina

CÓDIGOS DE ESPECIES DOMINANTES SEGÚN MÉTODO COT				
TIPO BIOLÓGICO	GÉNERO	ESPECIE	ESPECIE	CÓDIGO
Herbáceo	minúscula	minúscula	Adiantum chilense	ac
Leñoso bajo	mayúscula	minúscula	Azara lanceolata	Al
Leñoso alto	mayúscula	mayúscula	Nothofagus obliqua	NO
Suculento	minúscula	mayúscula	Trichocereus chiloensis	tC

TIPOS BIOLÓGICOS Y GRADO DE CUBRIMIENTO SEGÚN MÉTODO COT			
TIPO BIOLÓGICO	ÍNDICE (n)		CUBRIMIENTO (%)
LA _n	Leñoso Alto, con cubrimiento n	1	1 – 5
LB _n	Leñoso Bajo, con cubrimiento n	2	5 – 10
H _n	Herbáceo, con cubrimiento n	3	10 – 25
S _n	Suculento, con cubrimiento n	4	25 – 50
n =	Índice de cubrimiento	5	50 – 75
		6	75 – 90

CÓDIGOS DE ALTURA PARA TIPOS BIOLÓGICOS SEGÚN MÉTODO COT					
LEÑOSO ALTO (LA)			LEÑOSO BAJO (LB)		
SÍMBOLO	ALTURA (m)	ESTRATA	SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA
$\overline{LA}$	2	Extremadamente baja	$\overline{LB}$	5	Extremadamente Baja
<u>LA</u>	2 - 4	Muy Baja	<u>LB</u>	5 - 25	Muy Baja
$\underline{LA}$	4 - 8	Baja	$\underline{LB}$	25 - 50	Baja
$\boxed{LA}$	8 - 16	Media	$\boxed{LB}$	50 - 100	Media
$\odot LA$	16 - 32	Alta	$\odot LB$	100 - 200	Alta
$\triangle LA$	32	Muy Alta	$\triangle LB$	200	Muy Alta
HERBÁCEO (H)			SUCULENTO (S)		
SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA	SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA
$\overline{H}$	5	Extremadamente Baja	$\overline{S}$	5	Extremadamente Baja
<u>H</u>	45778	Muy Baja	<u>S</u>	45778	Muy Baja
$\underline{H}$	25 – 50	Baja	$\underline{S}$	25 – 50	Baja
$\boxed{H}$	50 – 100	Media	$\boxed{S}$	50 – 100	Media
$\odot H$	100 - 200	Alta	$\odot S$	100 - 200	Alta
$\triangle H$	200	Muy Alta	$\triangle s$	200	Muy Alta

Leyenda

Carta de Ocupación de Tierras (COT)

Área desprovista de vegetación

Proyecto

Ampliación San Marcos

Obras existentes

Proyecto Original

Postes LTE

Camino de Acceso

LTE

CHILE

REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
AMPLIACIÓN PARQUE SOLAR
SAN MARCOS

FIGURA
CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRA
(COT)

60 30 0 60 m

Escala: 1:2.500
Datum: WGS-84
Sist. de Coord.: UTM Huso 19 S

Elaboró: LFG
Revisó: KCS
Aprobó: AOC

INERCO

Fecha: Marzo, 2022.